

أهداف رحلات الفضاء

لقد أرادَ الإنسانُ من هذه الرحلات أن يُحقِّقَ بعضَ طموحاتِهِ الكبرى، وأن يجدَ أجوبةً لأسئلتِهِ الأزلية عن الكونِ وما يحتويه، وذلك عبرَ أهدافٍ واضحةٍ تُقَرِّبُنَا أكثر فأكثر من غايَتِنَا لفهمِ هذا الوجودِ الرحب، ومنها:

أولاً: التحرر من قيود الغلاف الجوي

حيثُ يُشوِّه الغلافُ الجوي صُورَ النجوم والمجرَّات التي تلتقطها التلسكوباتُ الأرضية، بسببِ اضطراباته وتلوثه الضوئي والغباري. لذا وُضِعَت التلسكوباتُ والأجهزةُ الفلكيةُ في مداراتٍ خارجية، لتمنَحنا صوراً أكثر وضوحاً ودقَّة.

ثانياً: اكتشاف أطوال موجية لا يمكن أن نتحرَّرها من على الأرض

لقد كانت أكبرُ نَقْلةٍ نوعيةٍ حققتها رحلاتُ الفضاء هي فتحُ نافذةٍ جديدةٍ على الكون، مكَّنتِ الإنسانَ من تجاوزِ حدودِ الغلافِ الجوي للأرض، الذي يحجُبُ معظمَ الإشعاعاتِ الكونية — مثل الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة السينية، والأشعة تحت الحمراء — ولا يسمحُ لنا برصدها من سطح الأرض. فجاءت الأقمار الصناعيةُ والمسابيرُ الفضائيةُ لتمنَحنا القُدرةَ على دراسةِ الكونِ عبرَ كاملِ الطيفِ الكهرومغناطيسي.

وبذلك، انكشَفتَ لنا أسرارٌ لم يَكُن من الممكنِ الوصولِ إليها من قبل: من متابعةِ الثقوبِ السوداءِ التي لا تُرى مباشرةً، إلى رصدِ النجومِ النيوترونيةِ ذاتِ الكثافةِ المذهلةِ، وحتى استكشافِ المجرَّاتِ البعيدةِ التي تمَدُّنا بمفاتيح لفهمِ تاريخِ الكونِ وتطوره.

ثالثاً: دراسة الكواكب عن قُرب

نجحت المسابير الفضائية — مثل "فويجر" و"كاسيني" وغيرها¹ — في زيارة العديد من الكواكب وأقمارها، ومدّتنا ببياناتٍ علميةٍ دقيقةٍ كانَ من المستحيل الحصول عليها من المراصد الأرضية. وقد ساهمت هذه الرحلات الاستكشافية في تعميق فهمنا لتركيب الكواكب، وبنية غلافها الجوي، وطبيعة أقمارها التابعة، ممّا شكّل جسراً معرفياً وثيقاً يربط بين علم الفلك وعلم الكواكب.

رابعاً: البحث عن الماء (مصدر الحياة) خارج الأرض

ركّزت مهمة بعض البعثات مثل "كيريوسيتي" و"بيرسيفيرنس" في البحث عن آثار قديمة للمياه على المريخ (وهي ضرورة لوجود حياة)، بينما استهدفت بعثات أخرى أقماراً مثل "أوروبا" و"إنسيلادوس" حيث يُعتقد بوجود محيطات تحت الجليد قد تحتضن شروط الحياة.

خامساً: تعزيز التعاون بين علم الفلك والعلوم الأخرى

لقد جمعت رحلات الفضاء بين مجالاتٍ مختلفةٍ من العلوم مثل الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد والذكاء الاصطناعي والهندسة. وصار كُلاً اكتشاف في الفضاء يُضيف إلى رصيد معلوماتنا عن تشكّل الكون وأسراره.

ولا شك أنّ هناك أهدافاً أخرى عديدة لا يسعنا ذكرها جميعاً هنا، لكن يبقى الأهم أنّ الإنسان قد بذل الكثير من موارده المادية، وفي بعض الأحيان بحياة أولئك الأبطال من رواد الفضاء الذين لم يترددوا في التضحية والمجازفة في سبيل تقدم الإنسانية علمياً وتقنياً وإنسانياً. ومن هنا، ننتقل الآن إلى لحظة سريعة عن أبرز الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، والتي شكّلت محطات تاريخية بارزة، وصارت علامات مضيئة في مسيرة الإنسان نحو استكشاف الكون.

¹ سنتعرض إلى هذه الرحلات لاحقاً في هذا الفصل.